INGENIERÍA AEROESPACIAL · PROYECTO DE ESTUDIANTE · 2026

Lambert Studio

Una aplicación de escritorio, escrita en Python y JavaScript, que halla la órbita de un satélite a partir de dos observaciones desde una estación terrestre (el problema de Lambert), planifica maniobras orbitales, predice cómo deriva una órbita con fuerzas reales y diseña rutas con asistencia gravitatoria hacia los planetas. Con solo los planetas y un periodo de lanzamiento, su optimizador encuentra las fechas de lanzamiento y de sobrevuelo de Voyager, Cassini y Galileo con días de diferencia.



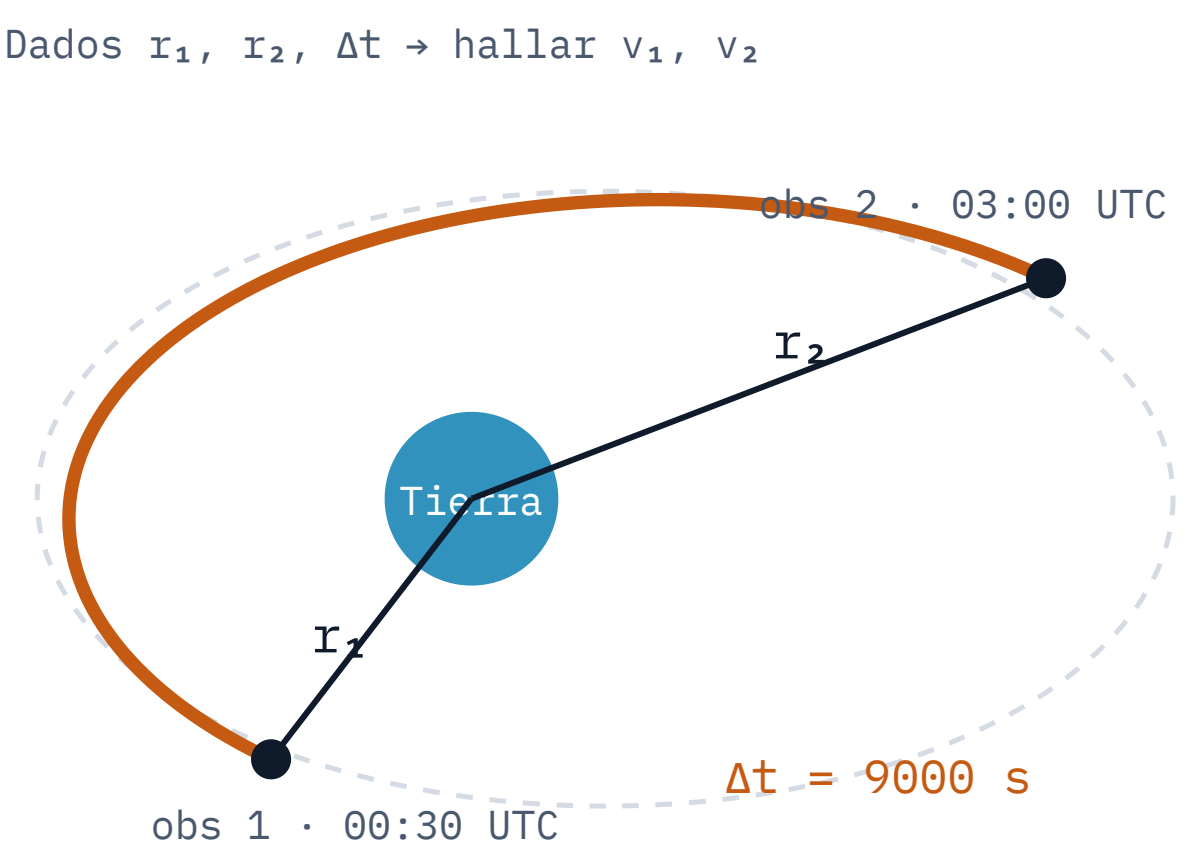
Reproducción de la misión Cassini (1997). La ruta que encontró el optimizador: dos sobrevuelos de Venus, uno de la Tierra, Júpiter y después Saturno. El panel de telemetría muestra la distancia al Sol, la velocidad y el Δv gastado; la línea de tiempo marca cada evento.

T+0

PUNTO DE PARTIDA

Un trabajo: hallar una órbita a partir de dos observaciones

Una estación terrestre mide un satélite dos veces: acimut, elevación y distancia, con dos horas y media de diferencia. Con esos seis números hay que hallar la órbita completa. Es el **problema de Lambert**, las mismas matemáticas con las que se planifica cada misión interplanetaria.



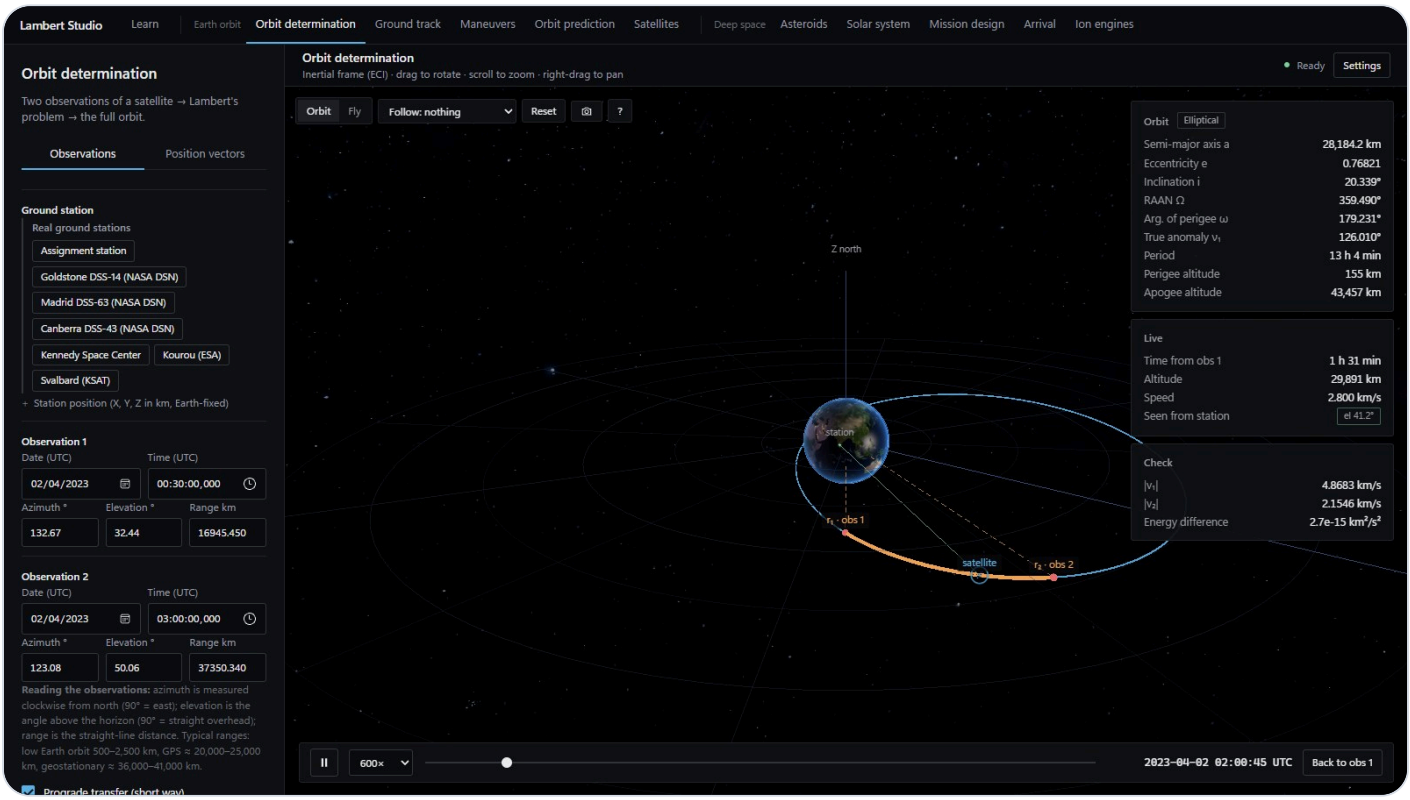
1. Convertir cada observación (acimut, elevación, distancia) del sistema horizontal de la estación a coordenadas inerciales centradas en la Tierra, usando el tiempo sidéreo.
2. Resolver el problema de Lambert con el método de la variable universal (Curtis, algoritmo 5.2) para obtener las velocidades.
3. Convertir posición y velocidad en los seis elementos orbitales clásicos.
4. Resultado del trabajo: una órbita elíptica con a = 28 184 km, e = 0,768, i = 20,34°, periodo 13 h 04 min.

T+1

QUÉ HACE

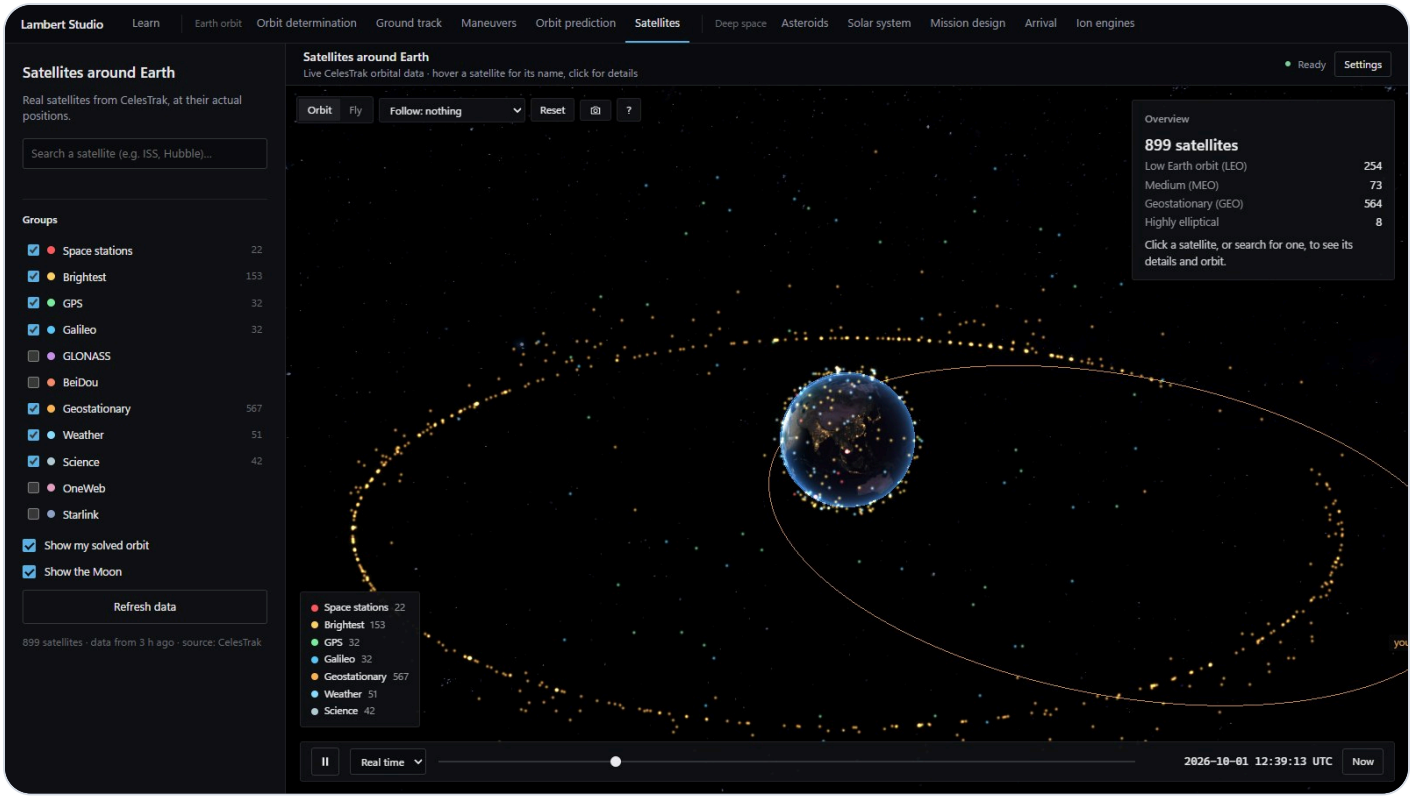
Once módulos, una aplicación de escritorio

Todo funciona en una sola ventana, con una línea de tiempo compartida, una cámara de vuelo libre en cada vista 3D y, junto a cada dato de entrada, valores recomendados tomados de misiones e instalaciones reales.



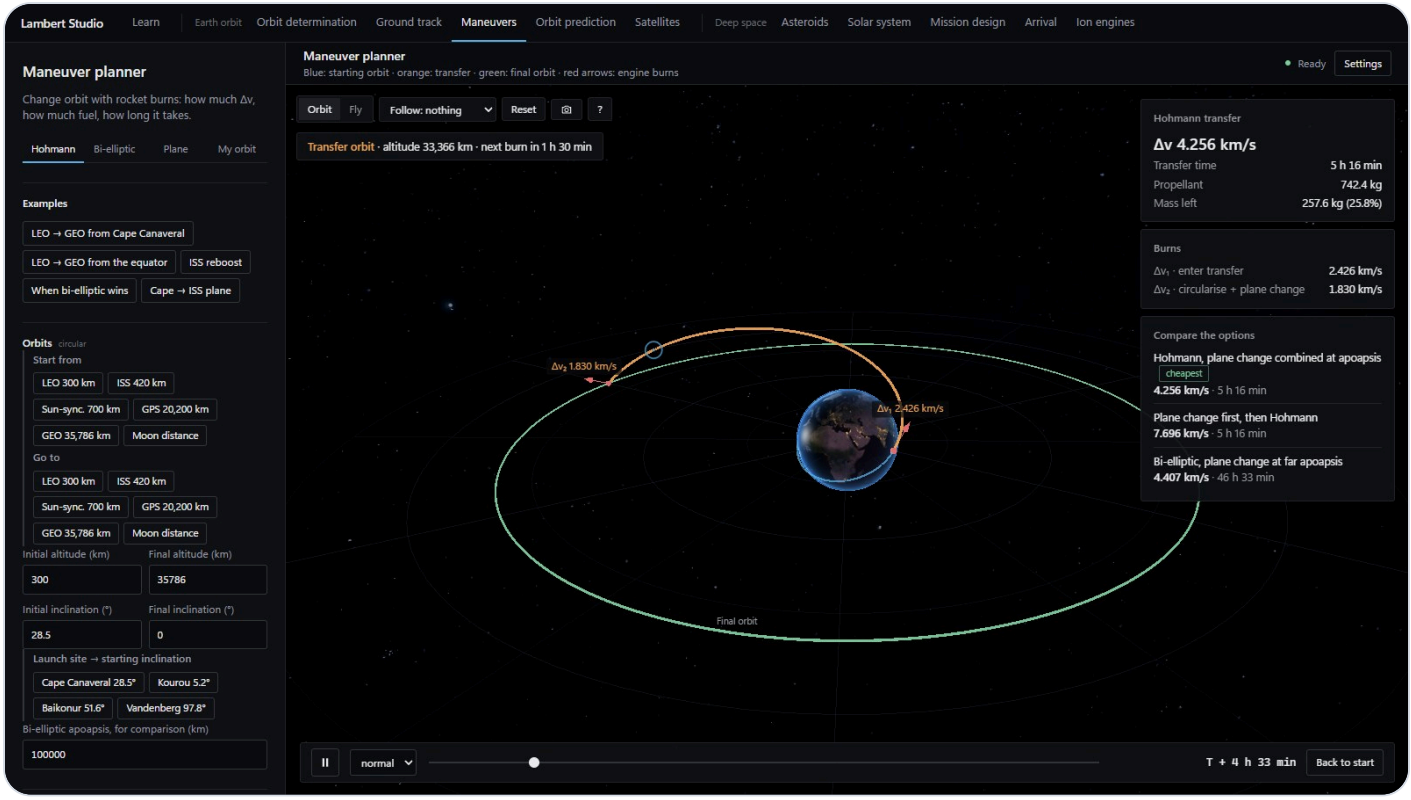
Determinación de órbitas

El trabajo, resuelto y dibujado en 3D: la Tierra de día y de noche con imágenes de la NASA, el arco observado, los ápsides y la línea de visión de la estación terrestre.



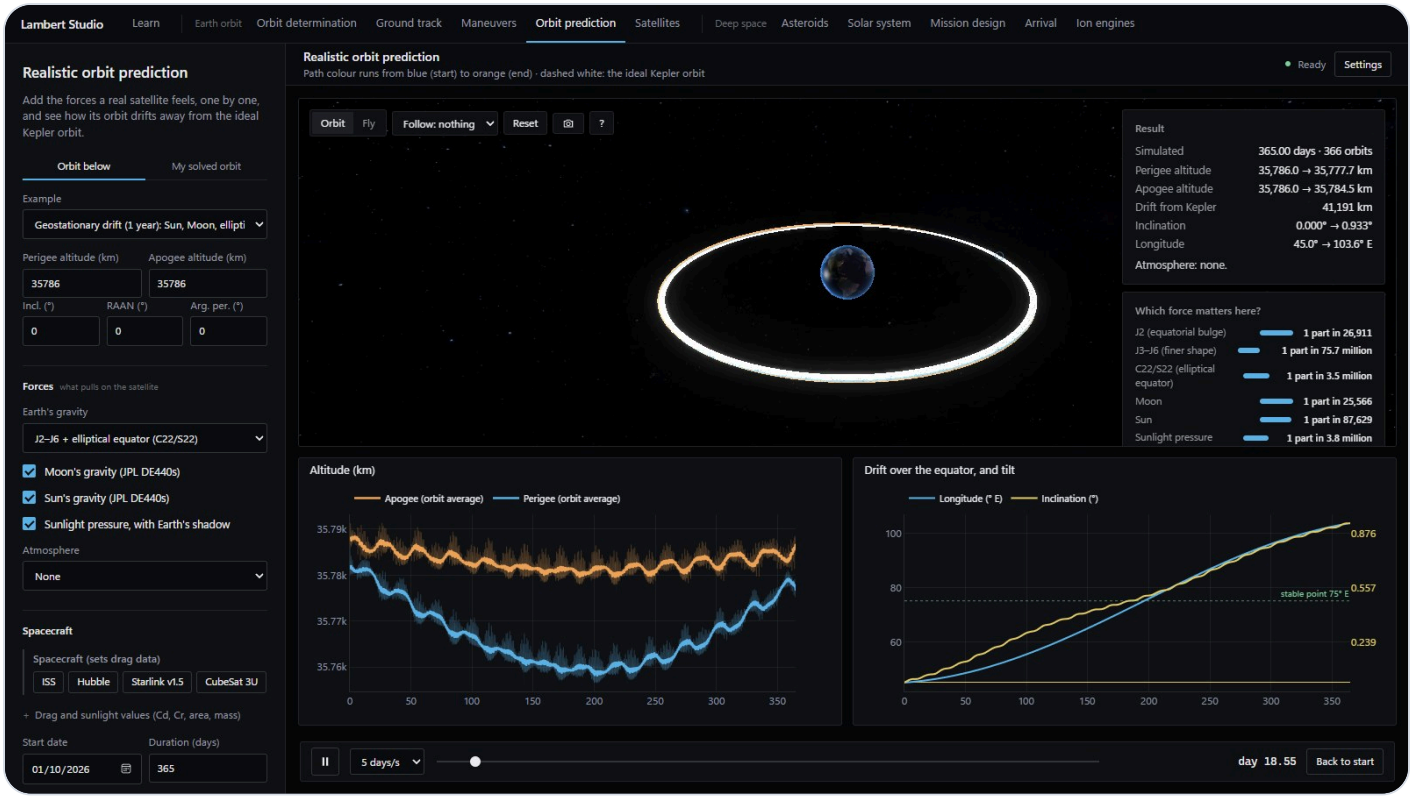
Satélites reales

Conjuntos de elementos de CelesTrak en directo: la ISS, GPS, Galileo, el anillo geoestacionario, con búsqueda y detalle de cada satélite.



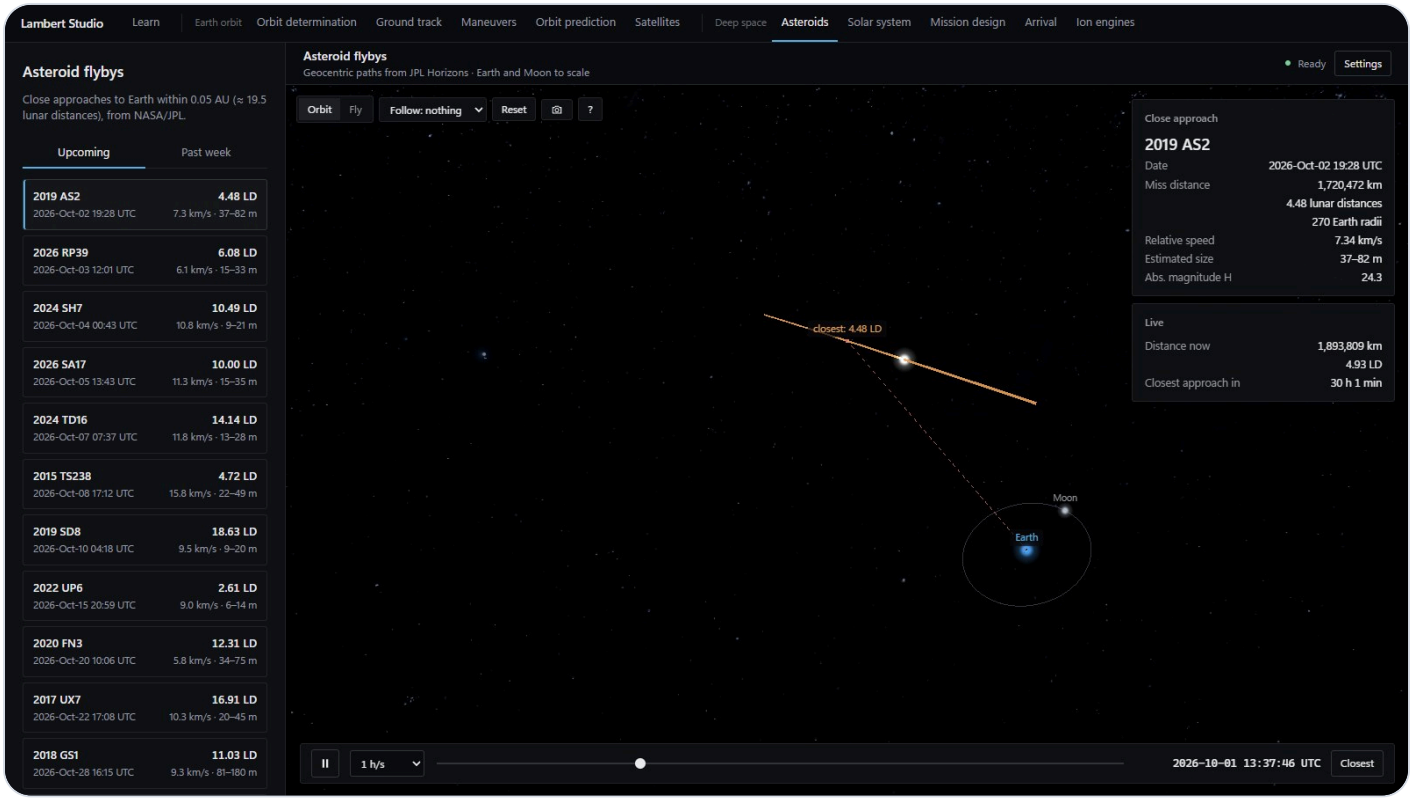
Planificador de maniobras

Transferencias de Hohmann, bielípticas y de cambio de plano construidas a partir de vectores de estado, con el Δv de cada encendido, el propulsante según la ecuación del cohete y una comparación de costes.



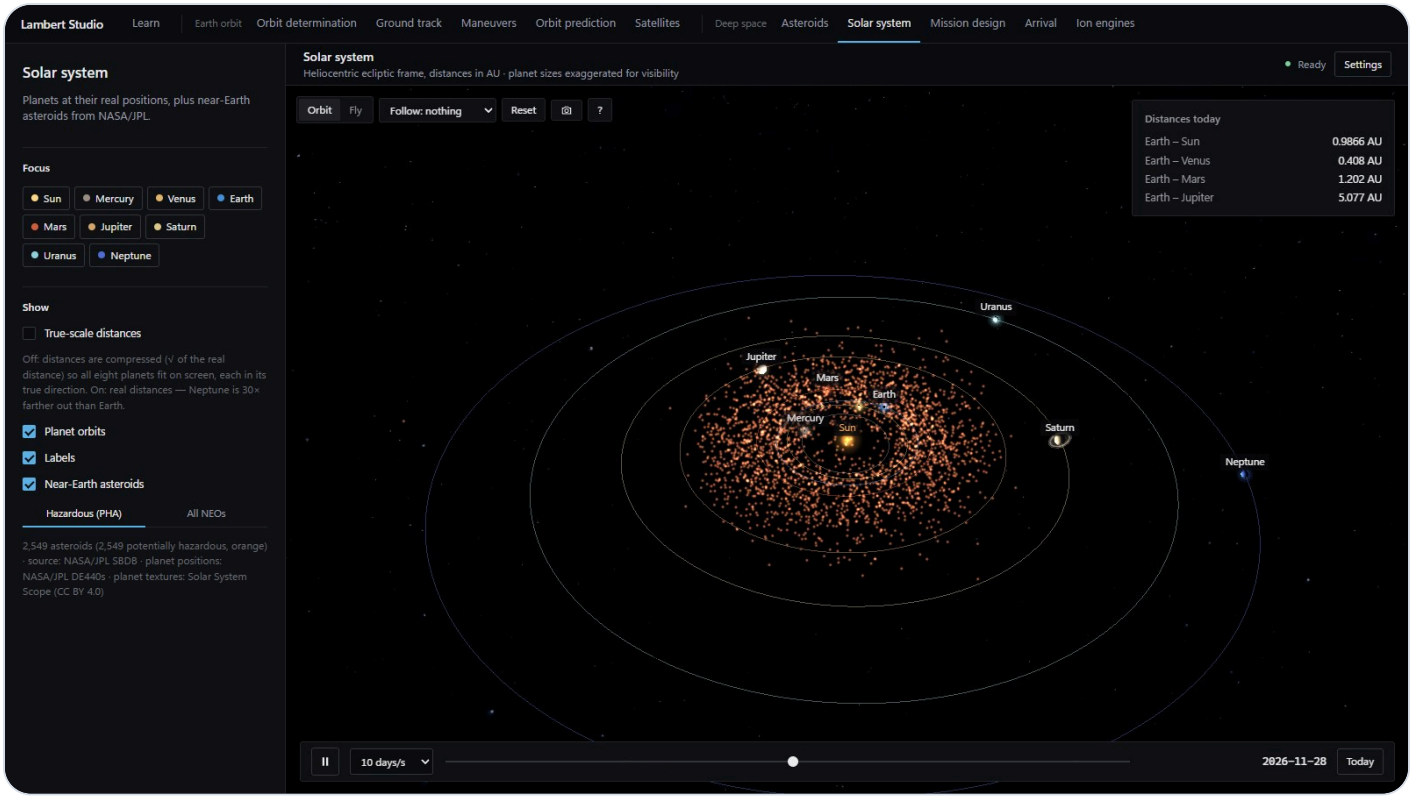
Predicción realista de órbitas

El campo gravitatorio terrestre hasta grado 6 más su ecuador elíptico, la Luna y el Sol de JPL, la presión de la luz solar con la sombra de la Tierra y la atmósfera NRLMSIS, mostrados aquí en un satélite geoestacionario durante un año.



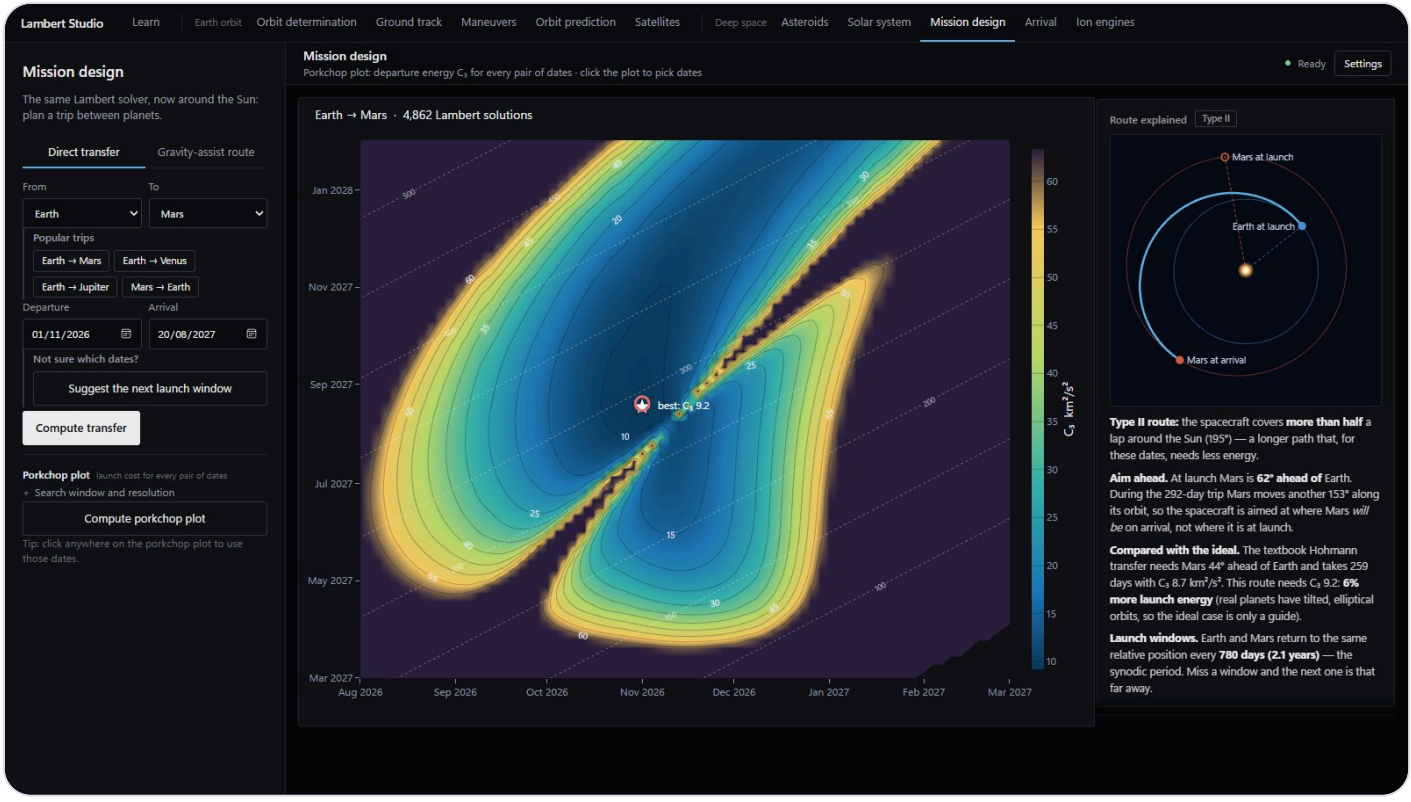
Sobrevuelos de asteroides

Próximos acercamientos según NASA/JPL, cada uno dibujado con su trayectoria precisa de JPL Horizons, a escala con la Tierra y la Luna.



Sistema solar

Planetas de las efemérides JPL DE440s y 2549 asteroides potencialmente peligrosos, con distancias comprimidas para que quepan los ocho planetas en pantalla.



Diseño de misiones

Diagramas porkchop a partir de miles de soluciones de Lambert, una explicación de la ruta en lenguaje sencillo y una búsqueda de la próxima ventana de lanzamiento.



Rutas con asistencia gravitatoria

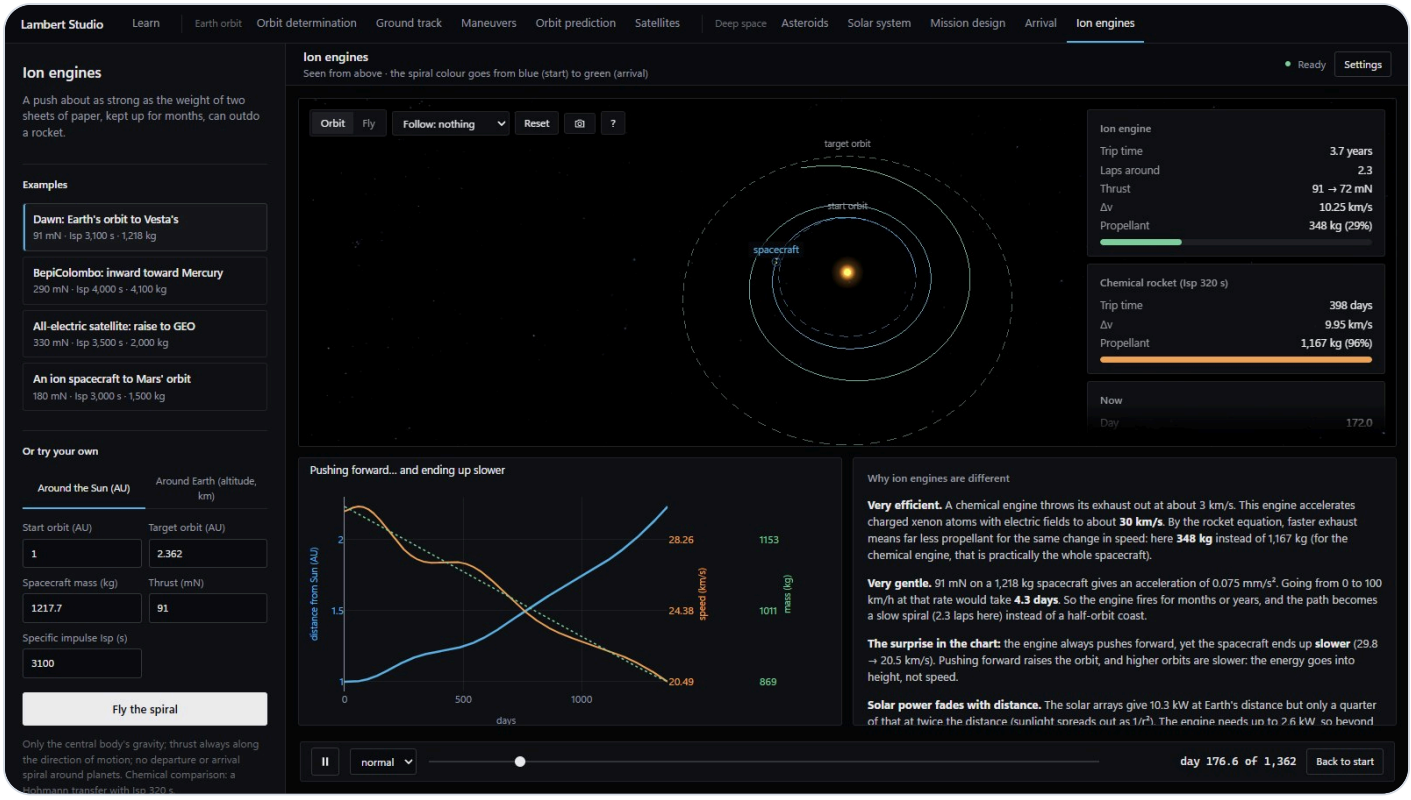
Hasta cuatro sobrevuelos, incluidas visitas repetidas al mismo planeta, optimizados automáticamente y explicados paso a paso, con la velocidad ganada en cada sobrevuelo.



Comprobación con gravedad completa

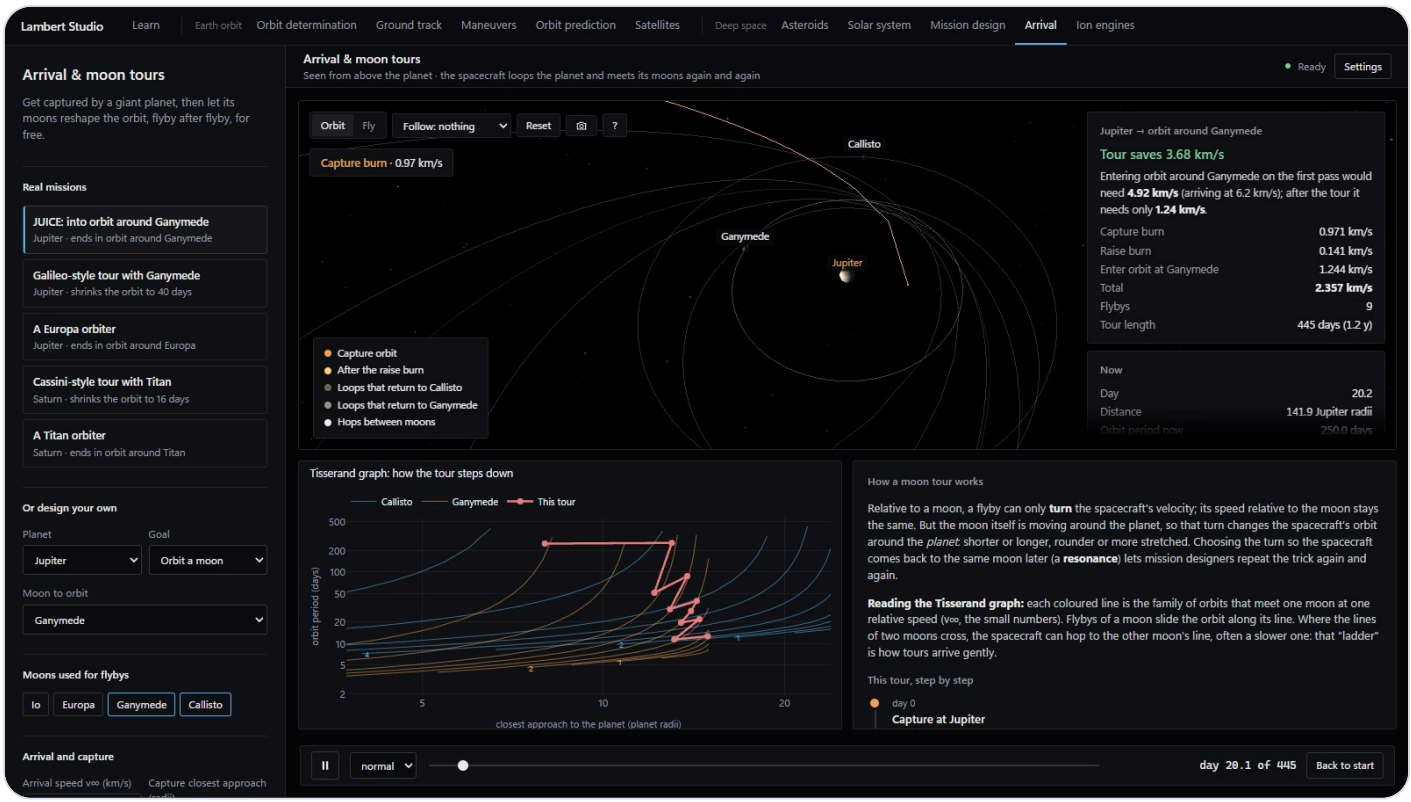
Cualquier ruta diseñada se vuelve a volar con todos los planetas y la Luna atrayendo a la vez.

El diseño de Voyager se habría estrellado contra Júpiter; 4 m/s de correcciones lo arreglan.



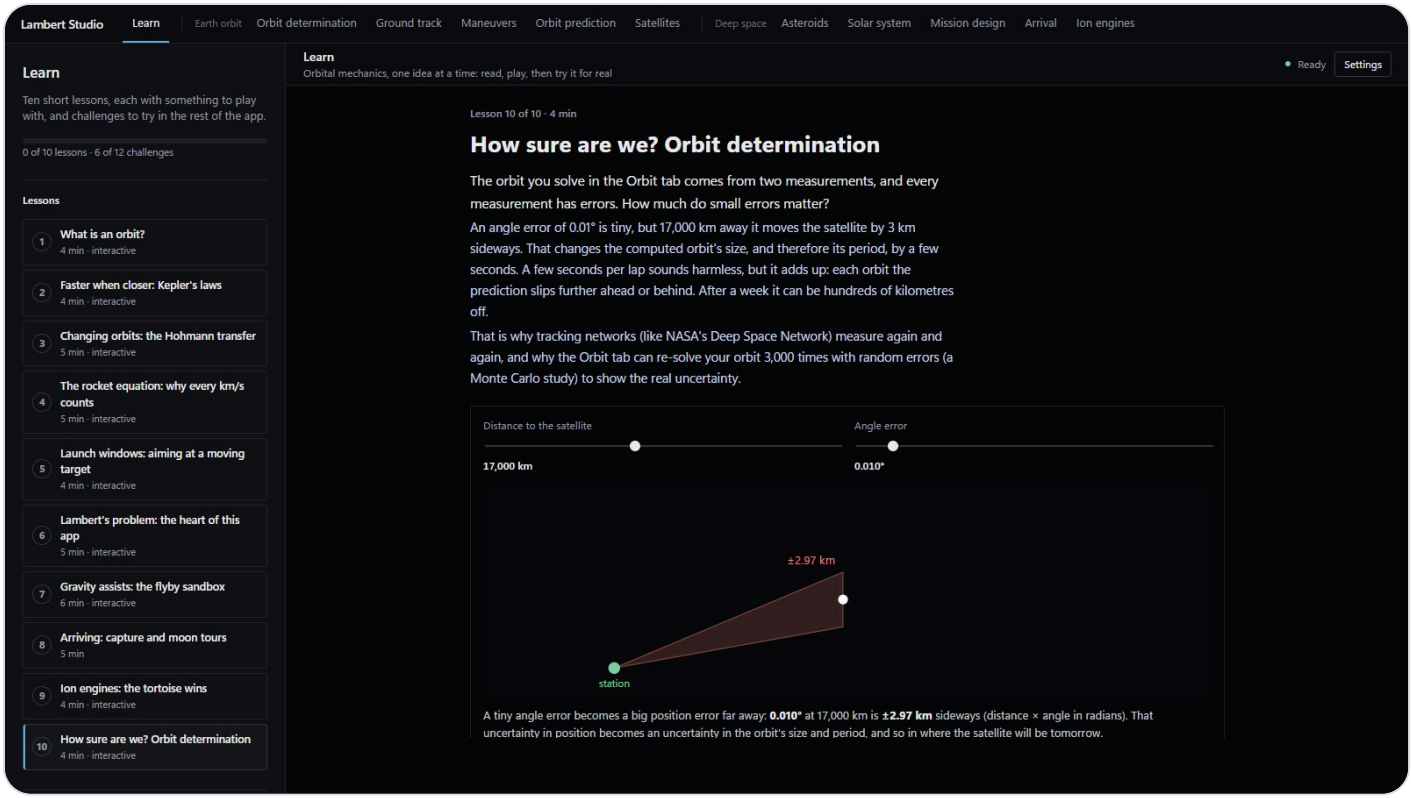
Motores iónicos

Espirales de bajo empuje con empuje limitado por la potencia solar: el motor de Dawn pierde cerca de una quinta parte de su empuje entre la Tierra y Vesta.



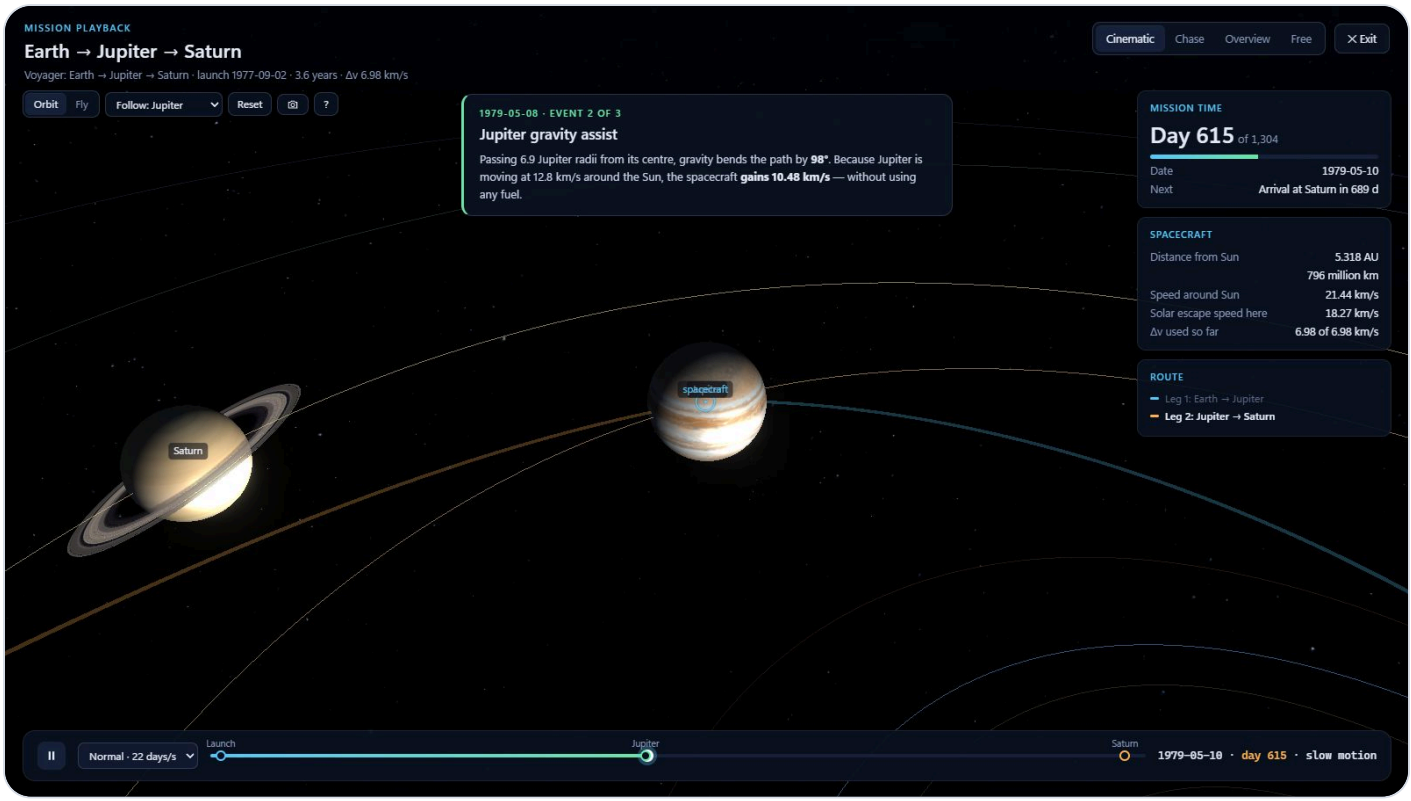
Llegada y recorridos por lunas

Encendidos de captura en los planetas gigantes y recorridos por lunas con el gráfico de Tisserand, el método detrás de Cassini y Europa Clipper.



Aprender

Diez lecciones interactivas y doce retos que se comprueban solos mientras se usa la aplicación.



Reproducción de la misión, Voyager en Júpiter (mayo de 1979). La cámara cinematográfica gira hacia Júpiter y el tiempo se ralentiza. Pasar a 6,9 radios de Júpiter de su centro desvía la trayectoria 98° y añade 10,48 km/s, suficiente para salir del sistema solar.

T+2

CÓMO SE CONSTRUYÓ

De un script a un estudio, un paso verificado cada vez

El proyecto creció por etapas. Cada etapa tenía que superar las pruebas de todas las anteriores antes de empezar la siguiente.

FASE 1 · BASE

Reconstruir y verificar el solucionador

Sistemas de tiempo, sistemas de referencia, un solucionador de Lambert de variable universal y elementos orbitales, comprobados con ejemplos resueltos de libros de texto e invariantes físicos: energía y momento angular conservados hasta 10^{-15}, y la propagación llegando a la segunda observación con un error inferior a 10^{-11} km.

FASE 2 · APLICACIÓN

Una aplicación de escritorio con un motor 3D de nivel web

Python mantiene la física y sirve una pequeña API JSON en el propio ordenador; la interfaz se dibuja con Three.js (WebGL) y Plotly. Después de que el navegador Qt integrado fallara en este equipo, la ventana pasó al modo aplicación de Microsoft Edge, con registro de errores y recuperación automática.

FASE 3 · DATOS REALES

Satélites, asteroides y planetas

Conjuntos de elementos de CelesTrak para miles de satélites, acercamientos y trayectorias de NASA/JPL (Horizons) y las efemérides DE440s mediante Skyfield, con caché sin conexión para que la aplicación siga funcionando sin internet.

FASE 4 · HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA

Maniobras y perturbaciones

Un planificador de maniobras que calcula cada encendido a partir de vectores de estado, y un integrador numérico (SciPy DOP853) con J2 y una atmósfera exponencial, comprobado con las tasas de deriva analíticas de J2.

FASE 5 · DISEÑO DE MISIONES

Asistencias gravitatorias y Lambert multirrevolución

Un solucionador de Lambert vectorizado (10 veces más rápido, idéntico hasta 10^{-11} km/s) con soluciones multirrevolución, una búsqueda en haz sobre fechas de lanzamiento y tiempos de vuelo, y la física de sobrevuelos con cónicas enlazadas. Ampliar la búsqueda llevó la ruta de Cassini de 9,7 a 6,9 km/s y a sus fechas históricas.

FASE 6 · EXPERIENCIA

Reproducción de misiones, cámara libre, datos guiados

Una reproducción cinematográfica a pantalla completa de cualquier misión; una cámara que vuela a cualquier sitio; y valores recomendados con fuentes: estaciones de la Red de Espacio Profundo de la NASA, motores que han volado, masas reales de naves y un buscador de ventanas de lanzamiento.

FASE 7 · ENTREGA

Pruebas, empaquetado y la entrega del curso

Un conjunto de pruebas pytest que cubre la física y la API, pruebas de la interfaz controlando un navegador, una versión independiente para Windows con PyInstaller y una versión del solucionador en un solo archivo, generada automáticamente, que cumple el formato del trabajo.

FASE 8 · PROFUNDIDAD

Aprendizaje, llegada, motores iónicos, incertidumbre

Una pestaña Aprender con lecciones y retos que se comprueban solos, diseño de capturas y recorridos por lunas, espirales de bajo empuje, un optimizador de encendidos en espacio profundo (el truco de Juno) y barras de error Monte Carlo sobre la órbita resuelta.

FASE 9 · FIDELIDAD

Una simulación más precisa

El modelo de fuerzas y el modelo de rutas se reconstruyeron para acercarse mucho más a la realidad, y cada paso se midió frente a valores conocidos (véase la sección siguiente).

T+3

ARQUITECTURA

La física en Python, las imágenes en el navegador

DATOS

Fuentes

- Efemérides NASA/JPL DE440s
- JPL Horizons, SBDB, CNEOS
- Conjuntos de elementos GP de CelesTrak
- NASA Blue & Black Marble

PYTHON

Núcleo de astrodinámica

- Lambert (simple y multirrevolución, por lotes)
- Sistemas de referencia, tiempo, elementos
- Maniobras, modelo de fuerzas de alta fidelidad
- Comprobación de rutas con gravedad completa (n cuerpos)
- Optimizador de rutas con cónicas enlazadas

API LOCAL

studio_server

- Servicios JSON en 127.0.0.1
- Validación de datos, errores claros
- Registro de peticiones, caché

INTERFAZ

Interfaz web en una ventana de escritorio

- Three.js WebGL, bloom, shaders
- Gráficas de Plotly
- Modo aplicación de Edge (alternativa Qt)

`datos → núcleo Python → API JSON → Three.js / Plotly → ventana de escritorio`

T+4

MÁS PRECISA

De los modelos de libro de texto al campo de fuerzas real

Dos simplificaciones limitaban la primera versión: la predicción de órbitas terrestres solo conocía J2 y una atmósfera exponencial, y las rutas con asistencia gravitatoria suponían que solo atrae un planeta cada vez. Ambas se sustituyeron, y cada cambio se comprobó frente a un valor conocido.

MEJORA	ANTES	AHORA
Gravedad terrestre	solo el abultamiento J2	EGM96 hasta grado 6, más el ecuador elíptico (C22, S22)
Otros cuerpos	ninguno	Posiciones del Sol y la Luna de JPL DE440s

MEJORA	ANTES	AHORA
Luz solar	ninguna	Presión de radiación con una sombra cónica de la Tierra (umbra y penumbra)
Atmósfera	exponencial	NRLMSIS 2.1, que sigue la actividad solar (F10.7) y el ciclo día/noche
Rutas	cónicas enlazadas	Se vuelven a volar con el Sol, los ocho planetas y la Luna, corregidas en el plano B como un equipo de navegación real
Motores iónicos	empuje constante	Empuje limitado por la luz solar, que disminuye como $1/r^2$

> **Comprobación geoestacionaria.** Con estas fuerzas, un satélite estacionado en 45°E deriva hacia el punto estable cercano a 75°E y su órbita se inclina 0,95° en un año. Los operadores reales observan unos 0,75–0,95° al año, y por eso gastan combustible en el mantenimiento en estación norte–sur.

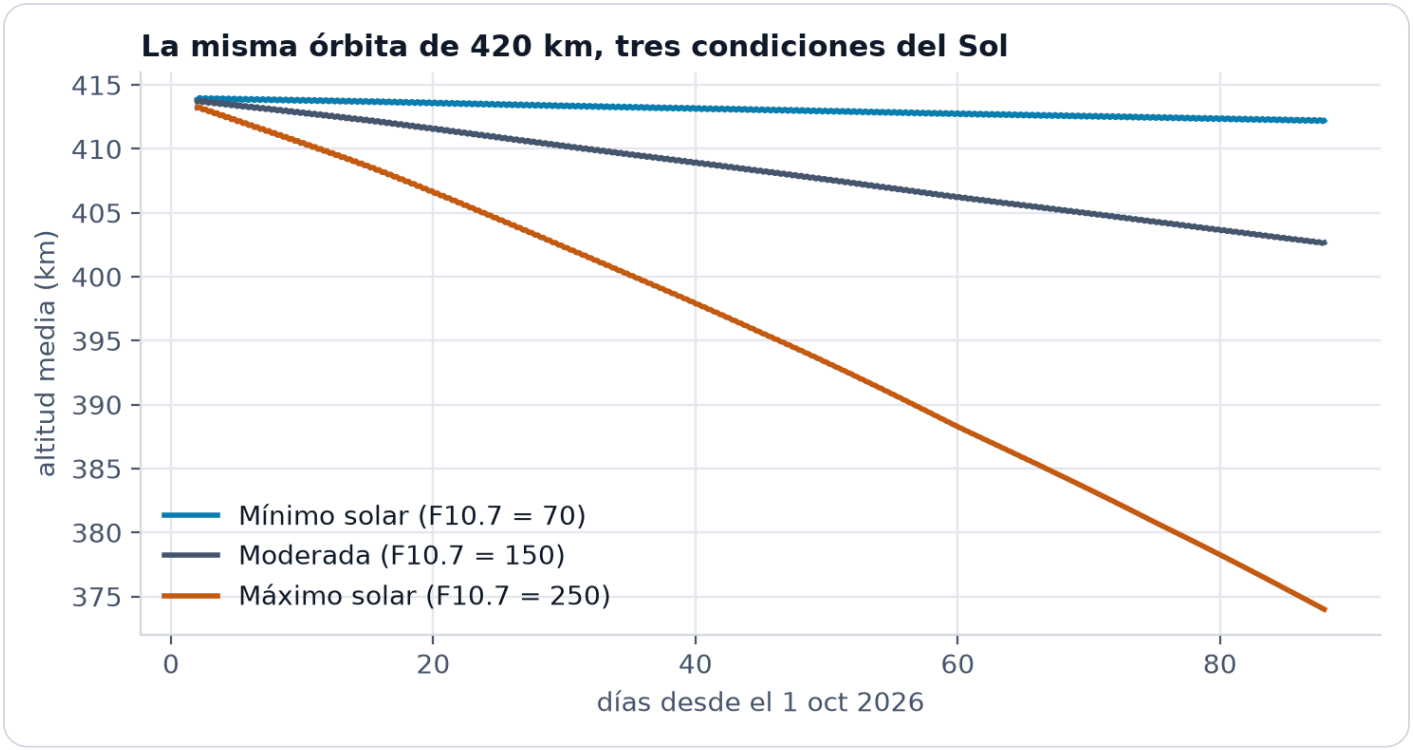
> **Comprobación de rutas.** Volado sin correcciones en la gravedad real, el viaje a Marte del modelo simple falla por unos 641 mil km y Voyager se estrella contra Júpiter. Tras las correcciones, la altitud de llegada a Marte coincide con un error inferior a 10 km y la altitud de Voyager en Saturno, inferior a 50 km.

T+5

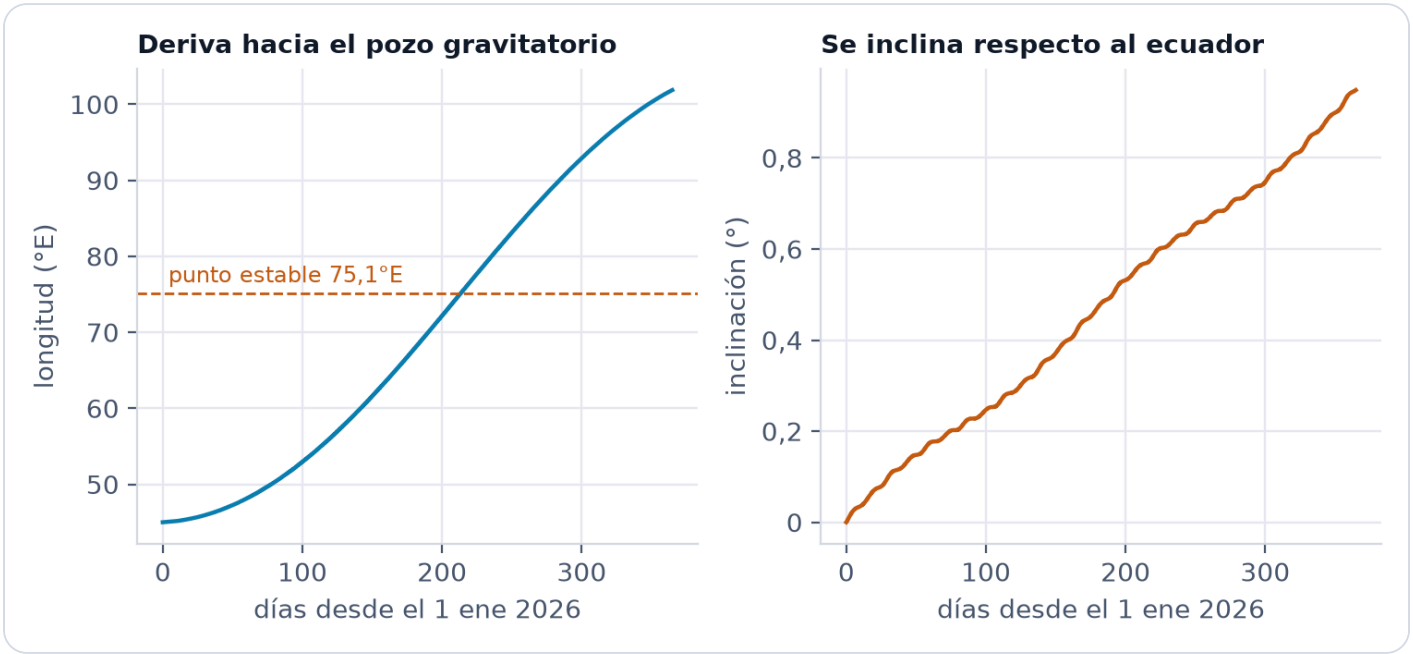
CON EL TIEMPO

Cómo cambian las respuestas con el tiempo

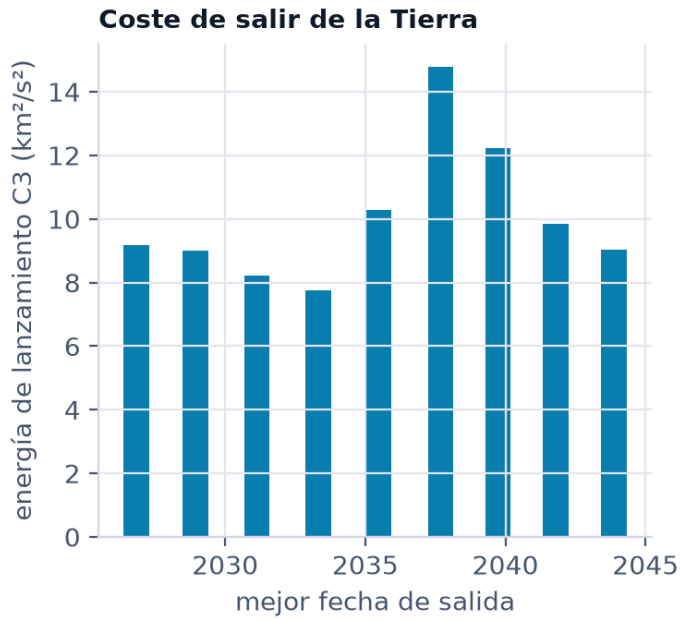
Una simulación no da una respuesta, da una respuesta *para una fecha*. La misma órbita decae 23 veces más rápido en el máximo solar que en el mínimo solar, el mismo viaje a Marte cuesta casi el doble de energía de lanzamiento en una ventana que en otra, y un satélite estacionado hoy deriva mañana. Cinco estudios, todos ejecutados con la física de la propia aplicación, lo muestran.

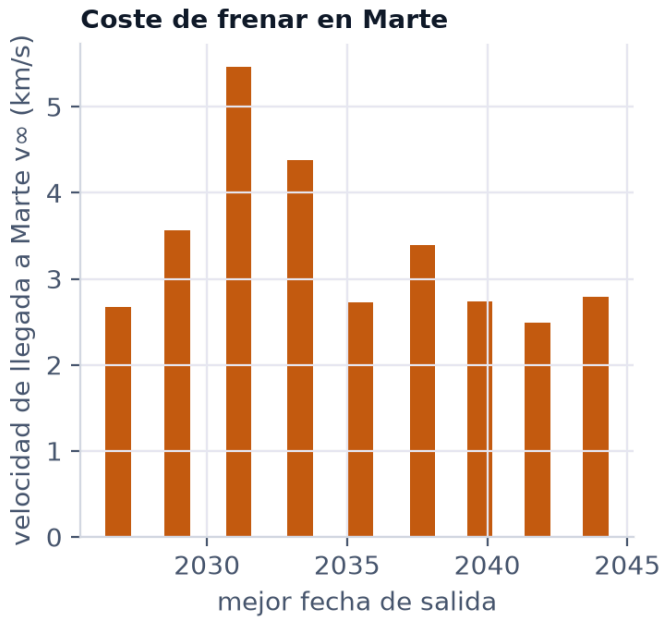


1 · El Sol marca el ritmo de decaimiento. Una órbita de 420 km pierde 20 m/día en el mínimo solar, 131 m/día con actividad moderada y 461 m/día en el máximo solar, un factor de 23. Tras 90 días la órbita está a 413, 403 o 373 km de altura. (Área y masa de la nave fijas, sin reelevaciones.)



2 · Un satélite estacionado no se queda quieto. Partiendo de 45°E, el satélite se desliza hacia el este, pasa el punto estable de 75°E y llega a 102°E al cabo de un año, mientras la Luna y el Sol inclinan su órbita 0,95°. Sin encendidos de mantenimiento en estación, la posición se pierde.

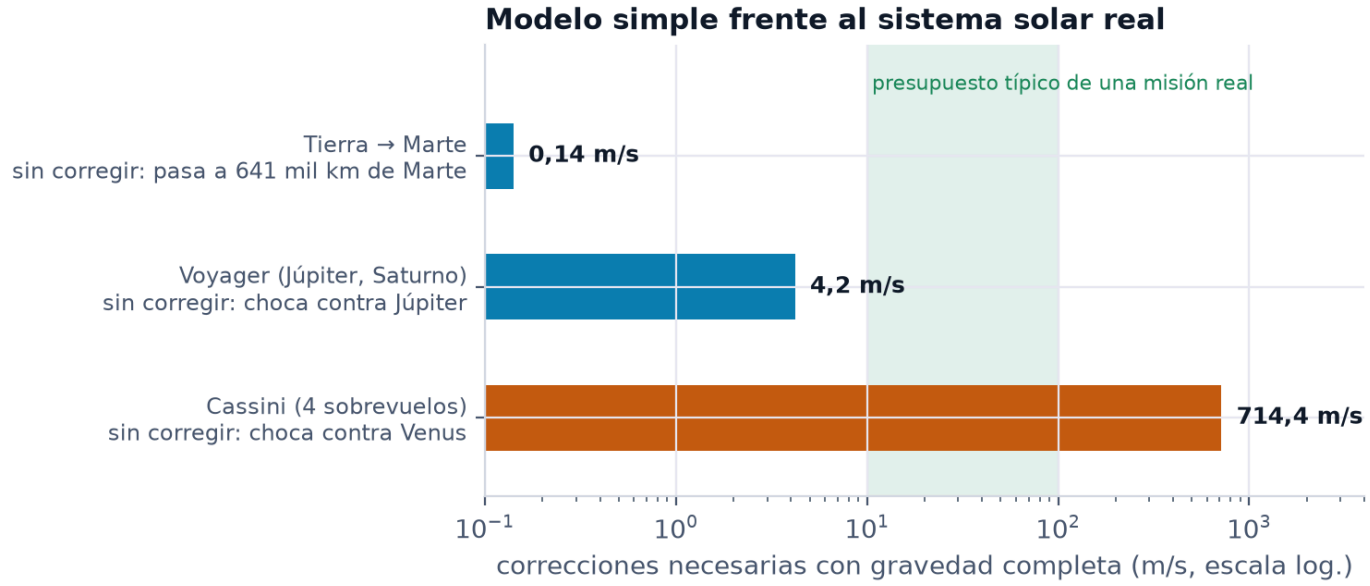




3 · El mismo viaje, nueve ventanas de lanzamiento. La transferencia Tierra–Marte más barata se repite cada 26 meses, pero su coste no. La energía de lanzamiento va de 7,8 a 14,8 km²/s², la velocidad de llegada de 2,5 a 5,5 km/s y el tiempo de vuelo de 195 a 400 días, porque la órbita de Marte es elíptica. Primera ventana: lanzamiento el 31-10-2026, llegada el 22-08-2027.



4 · La distancia cambia la conversación. Marte está a 57 millones de km en su punto más cercano y a 400 millones de km en el más lejano: un mensaje de radio tarda de 3,2 a 22,2 minutos solo de ida, así que un rover no se puede manejar con un joystick.



5 · El tiempo amplifica los errores pequeños. Cada ruta es exacta en el modelo simple y errónea en la gravedad real, y el error crece a lo largo del viaje. Correcciones de 0,1 m/s (Marte), 4 m/s (Voyager) y 714 m/s (Cassini, cuyo diseño enciende el motor durante los sobrevuelos) las mantienen en su objetivo.

Vida útil de cada respuesta

RESULTADO	QUÉ LO CAMBIA	CUÁNTO TIEMPO SIGUE SIENDO VÁLIDO
Órbita a partir de dos observaciones	Error de medida y, después, perturbaciones	Exacta en los instantes de observación; las barras de error crecen al propagar la órbita
Transferencias de Hohmann y de Lambert	Geometría de los dos cuerpos	Fijas para un par de estados dado; la *mejor fecha* se repite cada periodo sinódico
Posiciones de satélites (CelesTrak)	Resistencia atmosférica, maniobras, nuevos conjuntos de elementos	Mejor en la fecha del conjunto de elementos; las órbitas bajas quedan desfasadas en pocos días
Decaimiento y vida útil	Actividad solar, ciclo de 11 años	Solo tan buenos como la previsión de actividad solar: un factor de 23 entre mínimo y máximo
Posiciones planetarias (DE440s)	Nada, a efectos prácticos	Décadas, con errores de unos pocos kilómetros
Ruta con asistencia gravitatoria	Alineación de los planetas	Las buenas ventanas vuelven cada pocos años o décadas (la alineación de Voyager: una vez cada unos 175 años)

> **Cómo leer estos resultados con honestidad.** Los estudios de decaimiento y geoestacionario usan una nave fija y sin mantenimiento en estación, así que muestran cómo *el entorno* cambia la respuesta, no lo que haría un operador real. Los costes de cada ventana son la menor energía de lanzamiento encontrada en una búsqueda en malla alrededor de cada ventana. Todo se regenera con un solo script (`report/study_time.py`), así que las figuras se pueden actualizar para cualquier fecha.

T+6

VALIDACIÓN

Comprobada con libros de texto y con la historia

Al optimizador de rutas nunca se le dan las fechas reales. Con solo los planetas, un periodo de lanzamiento y un límite de duración del viaje, encuentra la trayectoria más barata, y las respuestas coinciden con las misiones históricas.

COMPROBACIÓN	LAMBERT STUDIO	REFERENCIA	DIFERENCIA
LIBRO DE TEXTO Y FÍSICA			
Curtis, ejemplo 5.2, velocidades de Lambert	v_1 = (−5,9925; 1,9254; 3,2456) km/s	publicado	< 4×10^{-5} km/s
Transferencia de Hohmann, LEO de 300 km a GEO	3,8926 km/s	3,893 km/s	< 0,001 km/s
Órbita heliosíncrona, deriva del nodo (integrada)	0,990 °/día	0,9856 °/día	0,4 %
Aumento de la inclinación de una órbita geoestacionaria (Sol y Luna)	0,95 °/año	0,75–0,95 °/año	dentro del rango
Gradiente del modelo de fuerzas frente al potencial (J2–J6, C22)	diferencias finitas	analítico	coinciden

COMPROBACIÓN	LAMBERT STUDIO	REFERENCIA	DIFERENCIA
Altitud de llegada a Marte, gravedad de todo el sistema solar	tras las correcciones	altitud planificada	< 10 km
Altitud de Voyager en Saturno, gravedad completa	tras 4 m/s de correcciones	altitud planificada	< 50 km
MISIONES HISTÓRICAS, FECHAS ENCONTRADAS POR EL OPTIMIZADOR			
Mariner 10, sobrevuelo de Venus	6 feb 1974	5 feb 1974	1,6 días
Voyager, lanzamiento	2 sep 1977	5 sep 1977	2,2 días
Galileo, sobrevuelo de Venus	21 feb 1990	10 feb 1990	11 días
Cassini, lanzamiento	16 oct 1997	15 oct 1997	1,4 días
Cassini, sobrevuelo de la Tierra	17 ago 1999	18 ago 1999	4 horas

En total: 136 comprobaciones automáticas y 58 pruebas pytest, además de pruebas que controlan un navegador para pulsar teclas, arrastrar la cámara y reproducir misiones, y confirmar que la interfaz se comporta como está diseñada.

T+7

LECCIONES

Lo que enseñó construirlo

Probar el comportamiento, no la captura de pantalla

Una página puede verse bien y aun así estar mal. Controlar un navegador real para pulsar teclas, hacer doble clic y reproducir misiones encontró errores que las capturas nunca mostraron.

La amplitud de la búsqueda cambia la respuesta

Juzgada tramo a tramo, una ruta que parece cara al principio puede ganar al final. Una búsqueda en haz 10 veces más amplia convirtió a Cassini de peor que el vuelo directo en la ruta histórica.

Saber dónde fallan las matemáticas

El bucle Tierra–Tierra de Galileo duró exactamente dos años, así que el punto de inicio y el de llegada coinciden y el problema de Lambert queda indefinido. La aplicación vuela un bucle cercano y lo indica.

La plataforma forma parte del sistema

Un navegador integrado que fallaba en código nativo y Windows redirigiendo sin avisar dónde guarda Python los archivos se resolvieron midiendo primero y cambiando la arquitectura después.

Más física no es automáticamente mejor

Una corrección que parece correcta puede estar mal en su naturaleza: los elementos orbitales osculadores oscilan 10 km solo por J2, así que el decaimiento tuvo que medirse con promedios por órbita. Cada fuerza nueva se añadió solo después de reproducir un número conocido.

La navegación real es iteración

Una ruta diseñada con física simplificada no se puede volar tal cual. Los navegantes apuntan, vuelan, miden y corrigen; la aplicación hace lo mismo con pequeños encendidos de corrección de trayectoria e informa con honestidad cuando un diseño necesita correcciones grandes.

T+8

HERRAMIENTAS Y LÍMITES

Herramientas, y lo que el modelo deja fuera

`Python 3.13` `NumPy` `SciPy · DOP853` `Skyfield · JPL DE440s` `NRLMSIS 2.1` `EGM96` `sgp4` `Three.js · WebGL` `Plotly.js` `Modo aplicación de Microsoft Edge` `PySide6` `pytest` `PyInstaller` `git`

Límites del modelo

- El diseño de rutas sigue usando cónicas enlazadas; la comprobación con gravedad completa lo corrige, pero no puede rediseñarlo. Los diseños que encienden el motor durante los sobrevuelos (Cassini) necesitan correcciones grandes.

- Órbita terrestre: gravedad hasta grado 6, sin mareas ni relatividad; una nave de área única tipo «bala de cañón»; las simulaciones de máxima fidelidad son lentas en órbitas bajas (unos 8 s por mes simulado).
- Los bucles resonantes exactos (inicio = final) se aproximan.
- La estación del trabajo usa una Tierra esférica, tal como se especifica.

Próximos pasos

- Rediseñar las rutas directamente con gravedad completa.
- Determinación de órbitas a partir de muchas observaciones con ruido (mínimos cuadrados).
- Predicción de pasos de satélites para cualquier lugar.
- Integración continua para el conjunto de pruebas.

Datos: NASA/JPL (DE440s, Horizons, SBDB, CNEOS) · CelesTrak · NASA Blue Marble & Black Marble · texturas de Solar System Scope (CC BY 4.0). **Método:** H. D. Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*; D. A. Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*.

Desarrollado con Claude Code (Anthropic) como asistente de programación en pareja con IA; cada paso fue dirigido, ejecutado y comprobado por el autor.